

Module : RÉSEAUX

Leçon 5 : CÂBLAGE DE RÉSEAUX LOCAUX ET DISTANTS



Objectifs du cours

- Comprendre les principes du câblage dans un réseau informatique
- Identifier les différents types de câblage (cuivre, fibre, sans fil)
- Connaître les normes et standards de câblage (TIA/EIA, ISO/IEC)
- Savoir concevoir et réaliser un câblage structuré
- Distinguer les réseaux locaux (LAN) et distants (WAN) selon leur câblage
- Appliquer les bonnes pratiques d'installation et de maintenance



INTRODUCTION

Le **câblage réseau** est l'un des éléments **fondamentaux** d'une infrastructure informatique. Il assure la **liaison physique** entre les équipements et garantit une **transmission fiable et rapide des données**.



Un bon câblage, c'est la base d'un réseau stable et performant.

On distingue :

- Le **câblage de réseau local (LAN)** : à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un site.
- Le **câblage de réseau distant (WAN)** : reliant plusieurs sites géographiques entre eux.



I. LE CÂBLAGE D'UN RÉSEAU LOCAL (LAN)

Un **réseau local** relie des ordinateurs, imprimantes, serveurs et routeurs **dans une même zone** (bâtiment, école, entreprise).

◆ 1. Structure d'un câblage local

Un câblage LAN comprend généralement :

- Une **baie de brassage** (armoire de communication)
- Des **panneaux de brassage (patch panels)**
- Des **câbles horizontaux (catégorie 5e, 6, 6a...)**
- Des **prises murales RJ45**

- Des cordons de liaison (patch cords)
- Des équipements actifs : switchs, routeurs, bornes Wi-Fi

Schéma simplifié :

Poste utilisateur → Prise RJ45 → Câble horizontal → Patch panel → Switch → Routeur

◆ 2. Normes de câblage

Norme	Signification	Description
TIA/EIA-568A / 568B	Normes américaines	Ordre des fils dans les connecteurs RJ45
ISO/IEC 11801	Norme internationale	Spécifie le câblage structuré
EN 50173	Norme européenne	Équivalente à ISO/IEC pour l'Europe

💡 Ces normes assurent la compatibilité et la performance des installations.

◆ 3. Types de câblage cuivre

Catégorie	Débit max	Bande passante	Utilisation
Cat 5e	1 Gbit/s	100 MHz	Bureaux standards
Cat 6	10 Gbit/s	250 MHz	Réseaux performants
Cat 6a	10 Gbit/s	500 MHz	Grands bâtiments
Cat 7 / 7a	10–40 Gbit/s	600–1000 MHz	Data centers
Cat 8	25–40 Gbit/s	2000 MHz	Serveurs haute vitesse

💡 Toujours utiliser des câbles de même catégorie dans toute l'installation.

◆ 4. Les connecteurs RJ45

Le **connecteur RJ45** relie les câbles réseau aux prises murales ou aux équipements.

Code de couleurs (norme T568B) :

1. Blanc/Orange
2. Orange
3. Blanc/Vert
4. Bleu
5. Blanc/Bleu
6. Vert

7. Blanc/Marron

8. Marron

💡 Les paires doivent être torsadées jusqu'à l'extrémité pour éviter les interférences.

◆ 5. Le brassage

Le **brassage** consiste à relier, via des cordons, les ports du **patch panel** aux **switchs** du réseau. Cela permet une **configuration souple** et une **maintenance facile**.

🔌 II. LE CÂBLAGE DE RÉSEAUX DISTANTS (WAN)

Un **réseau étendu (WAN)** connecte plusieurs **sites géographiques éloignés** : agences, filiales, universités, etc.

◆ 1. Types de liaisons WAN

Type de liaison	Support	Distance	Débit moyen	Exemple
Fibre optique	Verre / plastique	Jusqu'à 80 km	> 10 Gbit/s	Opérateurs télécom
Liaison satellite	Onde micro-ondes	Planétaire	10–100 Mbit/s	Zones isolées
Liaison radio	Ondes hertziennes	< 50 km	100 Mbit/s	Campus, entreprises
VPN (Virtual Private Network)	Internet	Variable	Selon accès	Connexions sécurisées distantes

◆ 2. Schéma d'un WAN d'entreprise

Siège principal (Dakar) ↔ Fibre optique ↔ Agence (Thiès) ↔ VPN ↔ Agence (Saint-Louis)

💡 Le câblage physique (fibre, radio, satellite) est souvent complété par une **connexion virtuelle sécurisée (VPN)**.

⚙️ III. LES ÉTAPES D'INSTALLATION D'UN CÂBLAGE

1 Étude et planification

- Analyser les besoins (nombre de postes, débits, distances)
- Créer un plan de câblage (schéma des prises et des chemins de câble)

- Choisir les matériaux et équipements compatibles

2 Pose et identification

- Installer les conduits, goulottes ou chemins de câbles
- Tirer les câbles selon les normes (pas de torsion ni de tension excessive)
- Identifier chaque câble (numérotation claire)

3 Tests et certification

- Vérifier la continuité et le câblage correct (testeur RJ45)
- Mesurer les performances (débit, atténuation, diaphonie)
- Corriger toute anomalie avant mise en service

4 Documentation

- Schéma global du réseau
- Plan des prises
- Liste des câbles avec emplacements et longueurs



IV. LES TYPES DE TOPOLOGIES PHYSIQUES

Topologie	Description	Avantage	Inconvénient
Étoile	Tous les postes reliés à un switch central	Simple et fiable	Panne du switch = arrêt du réseau
Bus	Tous les postes sur le même câble	Peu coûteux	Collisions fréquentes
Anneau	Les postes forment une boucle	Ordonné	Sensible aux coupures
Arbre	Combinaison d'étoiles	Extensible	Complexité accrue



La topologie **en étoile** est la plus utilisée dans les réseaux modernes.



V. CÂBLAGE STRUCTURÉ

Le **câblage structuré** est une méthode normalisée d'installation, permettant :

- la **souplesse** (ajout de postes sans tout refaire),
- la **clarté** (repérage des câbles),
- et la **performance** (qualité de transmission garantie).

Composants principaux :

1. Câblage vertical (entre étages)

2. Câblage horizontal (vers les postes)

3. Baie de brassage

4. Prises murales RJ45

5. Panneaux de distribution

💡 Chaque câble doit être testé et documenté dans un plan d'ensemble.



VI. BONNES PRATIQUES DE CÂBLAGE

- ✓ Respecter les rayons de courbure et éviter les torsions
- ✓ Séparer les câbles électriques et les câbles réseau
- ✓ Utiliser des câbles de bonne qualité et blindés si nécessaire
- ✓ Numérototer clairement chaque câble
- ✓ Tenir à jour une documentation réseau
- ✓ Respecter les normes TIA/EIA et ISO/IEC
- ✓ Tester le réseau avant la mise en service



VII. MAINTENANCE ET SÉCURITÉ

Action	Description
Nettoyage	Garder les baies propres et ventilées
Contrôle régulier	Vérifier l'état des connecteurs
Remplacement préventif	Changer les câbles défectueux
Surveillance	Utiliser des outils de monitoring réseau
Sécurité physique	Restreindre l'accès aux baies de brassage



RÉSUMÉ RAPIDE

Élément	Description
Câblage LAN	Réseau local, câbles RJ45, topologie en étoile
Câblage WAN	Réseau distant, fibre, satellite ou radio
Normes	TIA/EIA, ISO/IEC, Cat 5e à Cat 8
Câblage structuré	Organisation claire et évolutive
Brassage	Liaison souple entre panneaux et switchs
Test et documentation	Étapes essentielles pour un câblage fiable

RÉCAPITULATION

Dans ce chapitre, nous avons appris à :

- ✓ Distinguer le câblage local et distant
- ✓ Identifier les composants d'un câblage structuré
- ✓ Appliquer les normes de câblage et les bonnes pratiques
- ✓ Comprendre les topologies physiques et les types de supports
- ✓ Réaliser et entretenir un câblage réseau professionnel

EcoleDigital